

Comenzado el	lunes, 21 de julio de 2025, 21:30
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 21 de julio de 2025, 21:30
Tiempo empleado	7 segundos
Calificación	0,00 de 10,00 (0%)

Pregunta 1

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Cuando en un montículo de mínimos cambiamos la prioridad de un elemento a un valor *menor*, el elemento tiene que ser flotado (intercambiado con su padre mientras este sea mayor).

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Verdadero. Al ser un montículo de mínimos, los elementos menores se acercan a la raíz.

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 2

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Si se hace de forma eficiente, ¿cuál es la complejidad en espacio adicional del algoritmo heapsort para ordenar un vector de N elementos?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(N \log N)$
- ☐ b. $O(\log N)$
- ☐ c. $O(N)$
- ☐ d. $O(1)$

Se puede recorrer la primera mitad de los elementos del vector de derecha a izquierda hundiendo cada elemento entre los siguientes, y haciendo todas las transformaciones sobre el propio vector, por lo que la complejidad en espacio adicional está en $O(1)$.

La respuesta correcta es: $O(1)$

Pregunta 3

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En las colas de prioridad con prioridades variables, cambiar la prioridad de un elemento que se encuentra en una cola con N elementos tiene un coste en

Seleccione una:

- ☐ a. $O(N)$
- ☐ b. $O(\log N)$
- ☐ c. $O(1)$
- ☐ d. $O(N \log N)$

Al cambiar la prioridad de un elemento este tiene que ser flotado o hundido en el caso peor un número de veces igual a la altura del montículo, que es logarítmica respecto al número de nodos.

La respuesta correcta es: $O(\log N)$

Pregunta 4

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

A la hora de convertir un vector en un montículo como primera fase para ordenarlo de menor a mayor por el método heapsort, ¿cuál es el caso peor (el caso que provoca que haya que hacer más trabajo)?

Seleccione una:

- ☐ a. No se puede saber a priori.
- ☐ b. Todos los casos provocan la misma cantidad de trabajo.
- ☐ c. Cuando el vector inicial está ordenado de mayor a menor.
- ☐ d. Cuando el vector inicial está ordenado de menor a mayor.

Para ordenar de menor a mayor el vector tiene que convertirse en un montículo de máximos. El caso peor se da cuando el vector está inicialmente ordenado de menor a mayor porque cada elemento (en la primera mitad del vector) es menor que todos los siguientes y tiene que ser hundido hasta una hoja.

La respuesta correcta es: Cuando el vector inicial está ordenado de menor a mayor.

Pregunta 5

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

La función

```
void funcion(vector<int> & v) {  
    for (int i = 1; i < v.size(); ++i) {  
        hundir_max(v, v.size(), i);  
    }  
}
```

Seleccione una:

- ☐ a. mueve los elementos del vector, pero no lo convierte necesariamente en un montículo.
- ☐ b. convierte un montículo de máximos en uno de mínimos.
- ☐ c. convierte un vector cualquiera en un montículo.
- ☐ d. siempre deja el vector sin modificar.

Un vector puede convertirse en un montículo de dos maneras distintas:

- recorriendo los elementos de izquierda a derecha y *flotando* cada elemento entre los anteriores (ya procesados), o
- recorriendo la primera mitad de los elementos de derecha a izquierda, *hundiendo* cada elemento entre los siguientes, que ya forman montículos.

Aquí se han mezclado las dos ideas, lo que no garantiza que el resultado final sea un montículo, aunque haya elementos que cambien de lugar.

La respuesta correcta es: mueve los elementos del vector, pero no lo convierte necesariamente en un montículo.

Pregunta 6

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Si se hace de forma eficiente, ¿cuál es la complejidad de convertir un vector de N elementos en un montículo en el caso peor?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(N \log N)$
- ☐ b. $O(\log N)$
- ☐ c. $O(N)$
- ☐ d. $O(N^2)$

Si se recorre la primera mitad de los elementos del vector de derecha a izquierda y cada elemento se hunde entre los siguientes la complejidad total está en $O(N)$.

La respuesta correcta es: $O(N)$

Pregunta 7

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Cuando en una cola de prioridad de mínimos con prioridades variables, implementada mediante un montículo, se cambia la prioridad de uno de los elementos, este siempre cambiará de posición en el montículo.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Falso. No necesariamente tiene que cambiar de posición. Solo cambiará si la prioridad se hace menor que su padre o mayor que el menor de los hijos.

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 8

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Para ordenar un vector *de mayor a menor* utilizando el método heapsort (con un coste en espacio adicional constante), primero el vector tiene que convertirse en un montículo de *máximos*.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Falso. Si convertimos, sobre sí mismo, el vector en un montículo de máximos, el primer elemento en salir sería el mayor, y dejaría libre una posición al final del vector. Pero si queremos ordenar de mayor a menor, ahí debería ir el menor elemento. Esta estrategia no ordena como queremos. El vector debería convertirse en un *montículo de mínimos*.

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 9

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Cuando en un montículo de máximos cambiamos la prioridad de un elemento a un valor *menor*, el elemento tiene que ser flotado (intercambiado con su padre mientras este sea menor).

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Falso. Al ser un montículo de máximos, los elementos mayores son los que más cerca están de la raíz. Si la prioridad de un elemento se hace menor, el elemento tiene que ser hundido.

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 10

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Para ordenar un vector *de menor a mayor* utilizando el método heapsort (con un coste en espacio adicional constante), primero el vector tiene que convertirse en un montículo de *máximos*.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Verdadero. Al convertir el vector, sobre sí mismo, en un montículo de máximos, podemos ir sacando los elementos de mayor a menor, e irlos colocando de derecha a izquierda en el vector, en las posiciones que van quedando vacías al no ser necesarias para almacenar el montículo.

La respuesta correcta es: Verdadero